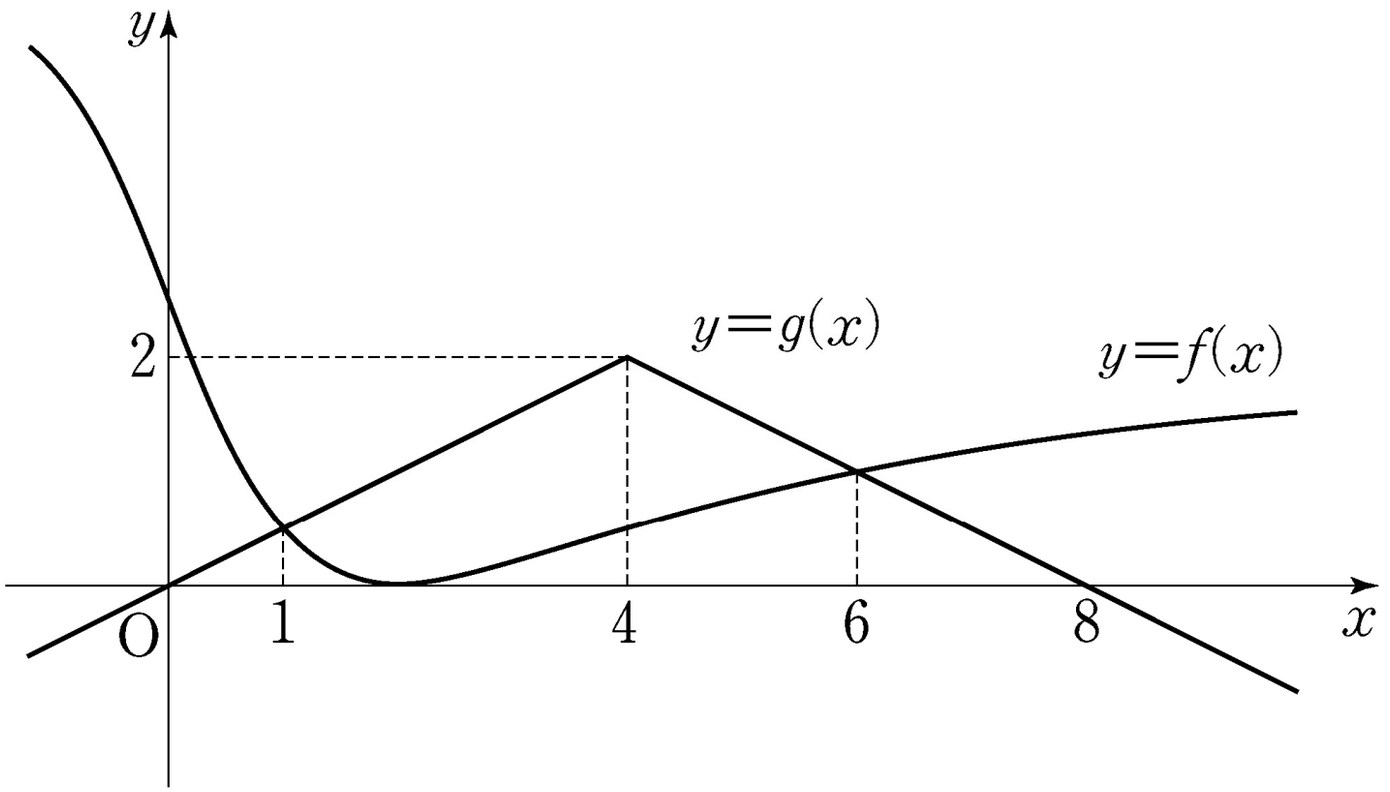
20. 함수 $f(x)=\dfrac{5}{2}-\dfrac{10x}{x^2+4}$ 와 함수 $g(x)=\dfrac{4-|x-4|}{2}$ 의 그래프가 그림과 같다.



$0 \le a \le 8$ 인 a 에 대하여 $\displaystyle\int_0^a f(x)\,dx+\int_a^8 g(x)\,dx$ 의 최솟값은? [4점]

① $14-5\ln 5$ ② $15-5\ln 10$ ③ $15-5\ln 5$
④ $16-5\ln 10$ ⑤ $16-5\ln 5$